
TD 20. Esperance, Variance.

Exercice 1. n voitures franchissent un péage d'autoroute disposant de trois barrières; chaque voiture choisit de passer par l'une des trois barrières au hasard, indépendamment des autres voitures.

On note, pour $k \in \{1, 2, 3\}$, X_k le nombre de voitures ayant choisi de passer par la barrière n° k .

1°) Quelle est la loi de X_1 ? de X_2 ? de X_3 ?

2°) Calculer la variance de $X_1 + X_2$.

3°) En déduire la covariance de X_1 et X_2 .

Exercice 2. Le jour 0, une action vaut 1. On suppose que, chaque jour, la valeur de l'action est multipliée par α avec une probabilité $p \in]0, 1[$ ou par β avec la probabilité $q = 1 - p$. On suppose que ces variations journalières sont indépendantes. On fixe n dans $\mathbb{N}^*$. On note S la variable aléatoire égale à la valeur de l'action le jour n .

Déterminer l'espérance et la variance de S .

Indication : on pensera à introduire une autre variable qui suit une loi usuelle.

Exercice 3. Soient $X_1, \dots, X_p$ des variables aléatoires indépendantes de même loi uniforme sur $\{1, \dots, n\}$. On pose $Y = \max(X_1, \dots, X_p)$.

1°) Calculer, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, $P(Y \leq k)$. En déduire la loi de Y .

2°) On suppose désormais que $p = 2$.

On a donc $Y = \max(X_1, X_2)$, et on pose également $Z = \min(X_1, X_2)$.

a) Calculer $E(Y)$.

b) Sans déterminer la loi de Z , déterminer $E(Z)$.

c) Presque sans calculs, déterminer $E(YZ)$.

d) Calculer $\text{cov}(Y, Z)$. Qu'en déduire?

Exercice 4. Un enseignant pose une question à ses n élèves. Il y a 2 élèves qui savent la réponse, mais l'enseignant ne sait pas lesquels; les $n - 2$ autres ne savent pas la réponse. L'enseignant interroge ses élèves un à un, au hasard.

On note X la variable aléatoire égale au rang du premier élève capable de donner la bonne réponse.

1) Déterminer la loi de X , ainsi que son espérance.

2) On note Y la variable aléatoire égale au rang du second élève capable de donner la bonne réponse.

Par une considération de symétrie, expliquer pourquoi $n + 1 - Y$ a même loi que X .

En déduire $E(Y)$.

Exercice 5. Soit $n \geq 2$. On dispose de n urnes $U_1, \dots, U_n$. Pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, l'urne U_k contient k boules, elles-mêmes numérotées de 1 à k .

On choisit une urne au hasard, puis on tire une boule de cette urne.

On note X le numéro de l'urne choisie et Y le numéro de la boule tirée.

1) Quelle est la loi de X ? Déterminer son espérance.

2) Déterminer l'espérance de Y .

Exercice 6. 1) Montrer que si les entiers k, l et n vérifient $0 \leq l \leq k \leq n$, alors

$$\binom{n}{k} \binom{k}{l} = \binom{n}{l} \binom{n-l}{k-l}$$

2) On dispose d'une urne contenant une proportion $p \in]0; 1[$ de boules blanches et d'une pièce donnant pile avec la probabilité $a \in]0; 1[$.

On tire n boules de l'urne avec remise et on note X le nombre de boules blanches obtenues.

On lance alors la pièce autant de fois qu'on a obtenu de boules blanches, et on note Y le nombre de piles obtenus.

a) Déterminer la loi, l'espérance et la variance de X .

b) Déterminer la loi, l'espérance et la variance de Y .

Exercice 7. Soit X une variable aléatoire réelle, a un réel et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ une fonction croissante et strictement positive. Montrer que

$$P(X \geq a) \leq \frac{E(f(X))}{f(a)}$$

Exercice 8. Un exploitant agricole possède 100 vaches qui se répartissent au hasard entre deux étables, qui contiennent chacune n places ($50 < n < 100$).

À l'aide de l'inégalité de Bienanymé-Tchebychev, déterminer une valeur de n permettant à chaque vache de trouver une place avec une probabilité supérieure ou égale à 95%.

Exercice 9. Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes une loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^* : Y_n = X_n + X_{n+1}$ et $M_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$.

1°) Les variables aléatoires Y_n sont-elles indépendantes ?

2°) Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'espérance et la variance de M_n .

3°) Montrer que, pour tout $\varepsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|M_n - 2p| \geq \varepsilon) = 0$.